2003 年國際化學奧林匹亞競賽初選筆試試題

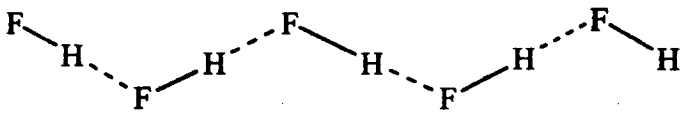
說明：本試題分選擇題及非選擇題二大部份，總分共計 120 分。

一、選擇題：每題 2 分，共計 40 分

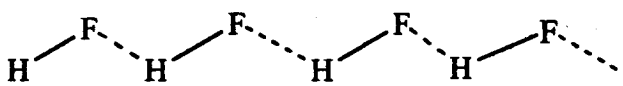
(b)1. 液態之 HF(liquid hydrogen fluoride)分子結構為？

(a) H——F---H——F----H——F-----

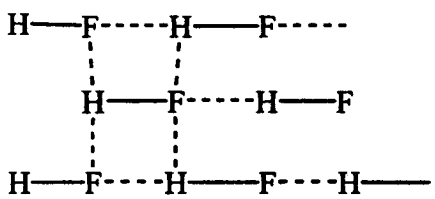
(b)



(c)



(d)



(e)2. 下列何者化學反應式是不存在的？

(a) $SnCl_{4(s)} + 2Cl^-_{(aq)} \rightarrow SnCl_6^{2-}{}_{(aq)}$

(b) $Al(OH_2)_6^{3+}{}_{(aq)} \rightleftarrows [Al(OH)(OH_2)_5]^{2+}{}_{(aq)} + H^+_{(aq)}$

(c) $Ca_{(s)} + H_{2(g)} \rightarrow CaH_{2(s)}$

(d) $LiH_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_{2(g)} + Li^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$

(e) $CH_{4(g)} + C_{(s)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)}$

(c)3. 下列 DNA 片段，何者與 5' ATGGCCT 3'可形成互補鏈？

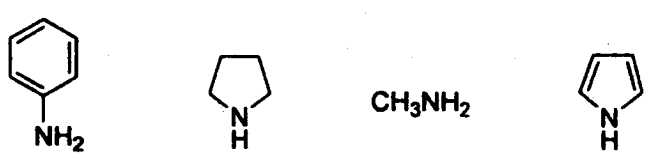
(a) 3' ATGGCCT 5'　(b) 3' UACCGGA 5'　(c) 3' TACCGGA 5'　(d) 5' TACCGGA 3'

(b)4. 下列何者非 RNA 特性？

(a) 可負責蛋白質合成　(b) 均為雙股螺旋結構

(c) 可攜帶氨基酸供蛋白質合成用　(d) 可催化反應進行

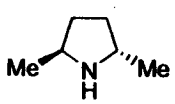
(b)5. 請排列下列化合物之鹼性之強弱(由強而弱)



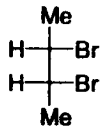
A　B　C　D

(a) A > C > B > D　(b) B > C > A > D　(c) A > B > D > C　(d) D > B > A > C

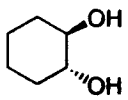
(c)6. 請指出下列諸化合物何者無光學活性



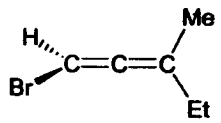
A



B



C



D

(a) A 與 C　　(b) B 與 D　　(c) B　　(d) D

(b)7. 下列何者為反應(3)的平衡常數？

(1) $C_{(s)} + CO_{2(g)} \rightleftarrows 2\,CO_{(g)}$　　$K_1 = 1.0 \times 10^{14}$

(2) $CO_{(g)} + Cl_{2(g)} \rightleftarrows COCl_{2(g)}$　　$K_2 = 2.0 \times 10^{-3}$

(3) $C_{(s)} + CO_{2(g)} + 2\,Cl_{2(g)} \rightleftarrows 2\,COCl_{2\,(g)}$　　$K_3 = ?$

(a) 4.0×10^{5}　　(b) 4.0×10^{8}　　(c) 2.0×10^{11}　　(d) 5.0×10^{16}

(d)8. 已知 $H_2O_{(g)}$的莫耳生成熱為 - 242 kJ/mole，下列何者為 $H_2O_{(l)}$在相同條件下的莫耳生成熱(kJ/mole)？

(a) - 182　　(b) - 206　　(c) - 242　　(d) - 282

(d)9. 請問在下列中，何者在水中是最強酸?

(a) HCl　　(b) HNO_3　　(c) H_2SO_4　　(d) H_3O^+

(a)10. 下表列示四種一級醇於攝氏 20 度時在每 100 克水中的溶解度(克)。

一級醇	溶解度(克)
(a) 1-丙醇	∞
(b) 1-丁醇	7.9
(c) 1-戊醇	2.7
(d) 1-己醇	0.6

請問在此四種醇中，何者會是溴化鉀的最好溶劑？

11. 下列原子或離子何者之游離能最大？

(a) F　　(b) F^-　　(c) H　　(d) He

12. 相同重量之下列分子何者在燃燒後釋放出最多的熱量？

(a)環己烷　　(b)苯　　(c)乙烯　　(d)丁烯

(a)13. *a* L 的 *b* mol/L 硫酸溶液與 *c* L 的 *d* mol/L 氨水反應後溶液的 pH 值等於 7，則 c 與 d 的乘積必為：

(a) >2ab　　(b) =ab　　(c) <ab　　(d) >ab

(d)14. 丙胺酸($H_2NC(CH_3)HCOOH$)是一種胺基酸，其分子結構中-COOH 的 $pK_a = 2.35$，$-NH_2$ 的 $pK_b = 4.13$。今有 100 毫升 0.01 M 丙胺酸溶液，其 pH 值應為

(a) 2.35　　(b) 3.24　　(c) 4.13　　(d) 6.11

(c)15. 將 2 克純的 NaOH 固體， 分別加入下列 100 毫升的溶液中，則溶液的導電能力有強烈變化的是：(原子量：Na=23　O=16　H=1)

(a) 0.5 M 鹽酸　　(b) 0.25 M 硫酸　　(c) 0.5 M 醋酸　　(d) 0.25 M 硫酸銅

(b)16. 有一含鹼性物質經酸鹼滴定分析結果被認為含有 20%的 NaOH，後來發現樣品所含的為氫氧化鉀，試問氫氧化鉀在該樣品所佔的百分比為多少？(原子量：鈉為 23、 鉀為 39)

(a) 40　　(b) 28　　(c) 56　　(d) 14

(c)17. HCl、 $AgNO_3$ 、 NaOH 、 I_3^- 、 $KMnO_4$ 、EDTA 六種水溶液中，有幾種不適合以橡皮頭滴定管裝填 ？

(a) 2 種　　(b) 3 種　　(c) 4 種　　(d) 5 種

(a)18. 實驗室常用的酸鹼試劑其原始濃度(有效數字至個位數)為 HCl 10M 、H_2SO_4 18M、HNO_3 15M 、 NH_3 15M 、CH_3COOH 16M 。 以上敘述正確的有幾個 ？

(a) 2 個　　(b) 3 個　　(c) 4 個　　(d) 5 個

(c)19. 以 $AgNO_3$ 溶液來滴定 NaCl 溶液，若以 K_2CrO_4 為指示劑，則到達滴定終點時溶液的性質最好為：

(a) 酸性　　(b) 鹼性或中性　　(c) 中性　　(d) 酸性或中性

(a)20. 下列哪一相敘述是正確的？

(a) 25℃時氯化銀在 0.01M KNO_3 溶液中的的溶解度比其在純水中大

(b) 25℃時 0.1M KCl 溶液之 pH 值為 7.00

(c) 25℃時 $Fe(OH)_3$（$K_{sp} = 3\times10^{-38}$）的溶解度為 s，則 $K_{sp} = s(3s)^3$

(d) Li^+ 的水合離的半徑子比 K^+的水合離的半徑小

二、非選擇題：配分見各題，共計 80 分

1. 大部份第一列過渡金屬(first-row transition metals)已知為人類身體所需之元素，尤其是"鐵"，含鐵酵素(iron-containing enzyme)為一配位化合物，此鐵酵素可以與配位基(ligands)結合，釋放此第六配位基，同時可以產生氧化還原之反應，這此特性造成含鐵酵素為一良好之"氧"儲存與傳遞之酵素。需血紅素(hemoglobin)扮演著傳送 O_2 之角色，血紅素與氧之反應可以下列反應式表示：

$$H_b \quad + \quad 4O_2 \quad \rightleftharpoons \quad H_b(O_2)_4$$

(血紅素)　　(含氧血紅素)

試回答下列問題：　　(10%)

(1) 在哺乳類動物，負責氧儲存功能之組織(tissues)之名稱為何？

(2) 為何在動脈血管中之血液為鮮紅色？而靜脈血管中之血液為深藍色？請用配位基理論(ligand-field theory)及其結構之改變來解釋。

(3) 一般生長於平地之人爬上高山，常出現所謂高山症(high-altitude sickness)造成人之疲勞，此時可以增加氧氣供應來解決此症狀，但為何常住於高山之人卻作息正常，不需用氧氣筒來增加供氧量。請用化學原理來解釋此一現象？

(4) 引用化學反應原理解釋為何有一氧化碳中毒？

(5) 為何 CN^- 配位基被稱為呼吸系統之抑制劑(inhibitor)？

Ans:

(1) 肌紅素(myoglobin)

(2) 因 oxyhemoglobin 係 O_2 鍵結到 Fe^{2+} 上，O_2 爲 strong field ligand，因此使此 oxyhemoglobin 之 Fe^{2+} 爲 d^6 diamagnetic 之電子結構(electron configuration)，因此爲鮮紅色，當 O_2 釋放後，其配位位置被 H_2O 所取代，因 H_2O 爲 weak-fiedld ligand，因此使此 H_2O 配位之 hemoglobin 爲一 paramagnetic complex，所以爲藍色。

(3)

$$H_b + 4O_2 \rightleftharpoons H_b(O_2)_4$$

當身體血液中增加血紅色(H_b)之濃度時，依 Le chatelier's principle 上述反應向右進行，因而 $H_b(O_2)_4$(oxyhemoglobin)增加了。

(4) CO 與 hemoglobin 中心金屬 Fe^{2+} 之結合力爲 O_2 與 Fe^{2+} 之結合力的 200 倍。

(5) CN^- 會配位鍵結至人體中之 cytochrome oxidase (含鐵之酵素)，而抑制了 cytochrome enzyme 之電子傳送(electron-transfer processes)而造成人之死亡

2. N_2O_4 在 25℃及 1 大氣壓下有一部分解成 NO_2，其混合氣體密度為 3.176 g/L，求 N_2O_4 的分解率及其平衡常數 Kc and K_p 值？(R=0.082 atm-L/mol · K) (6%)

Ans:

$N_2O_4 = 2NO_2$

1 0

$1-\alpha$ 2α $N_2O_4 = 28+64=92$

pM=dRT

$$M=\frac{dRT}{p}=\frac{3.176\times 0.082\times 298}{1}=77.6$$

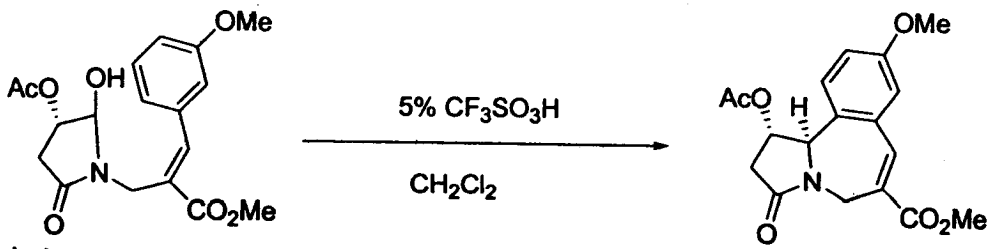
$$77.6=\frac{92}{1+\alpha} \qquad \alpha=0.186$$

$$Kp=\frac{(\frac{2\alpha}{1+\alpha})^2 p^2}{(\frac{1-\alpha}{1+\alpha})p}=\frac{4\alpha^2 p}{1-\alpha^2}=\frac{4(0.186)^2\times 1}{1-(0.186)^2}=0.143atm$$

Kc=Kp(1/RT)^Δn $= 0.143/[(0.082\text{x}298)]^1 = 5.85\text{x}10^{-3}$ mole/Liter

3. 結構式的推論與導證： (8%)

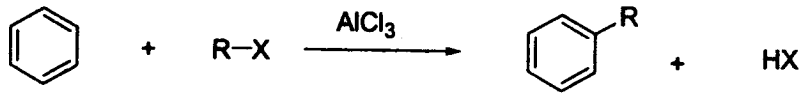
2003 年英國作者 Marson 利用不對稱合成了 phorbol 的中心結構---ABC 環的系統，其中最重要的反應如下列方程式所示(這是一般的有機反應稱為 Friedel-Crafts 烷基化反應)



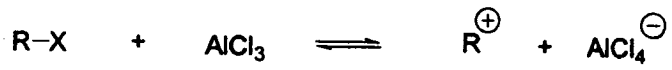
(1) 畫出另一個位向異構物產物。

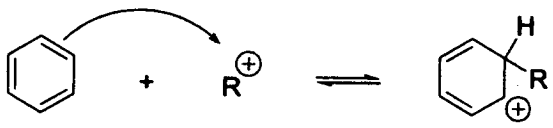
(2) 能否利用 Friedel-Crafts 的反應機構推出上述的反應機構？

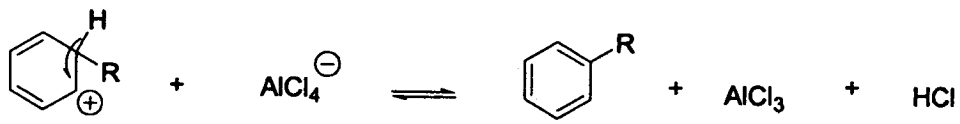
提示：Friedel-Crafts 烷基化反應：



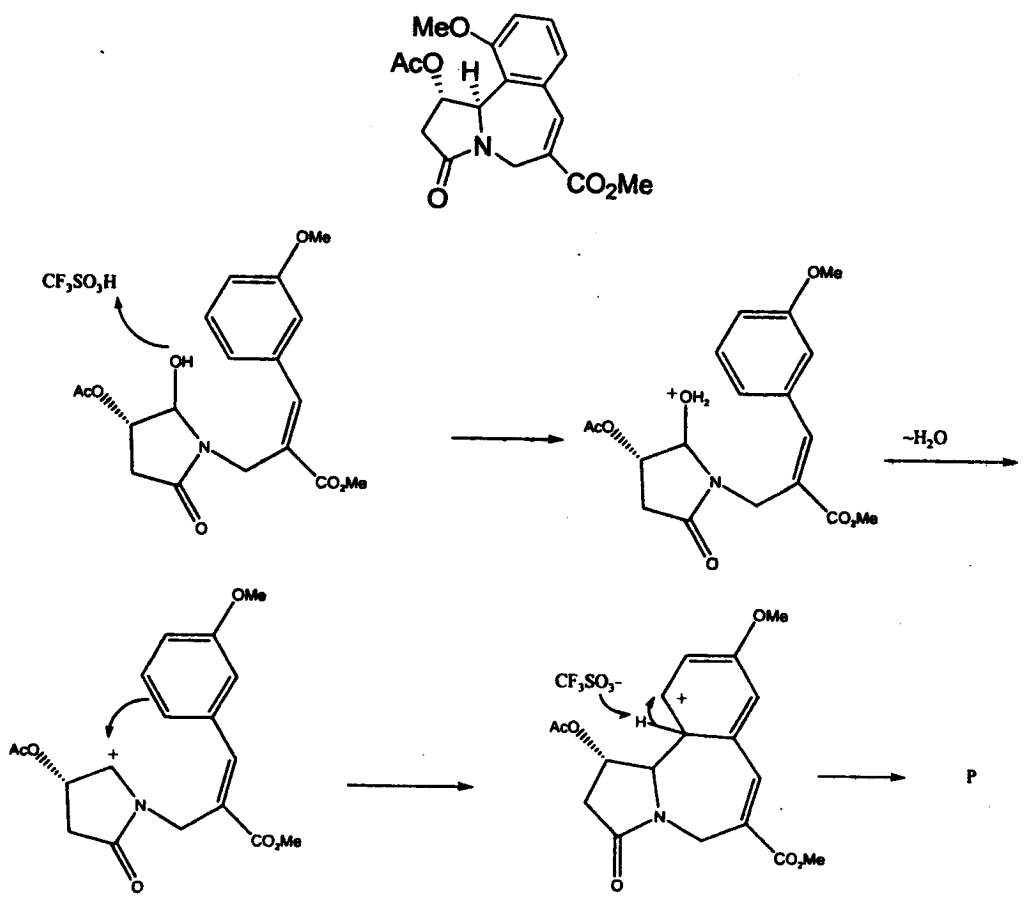
反應機構：

Step1 ： 

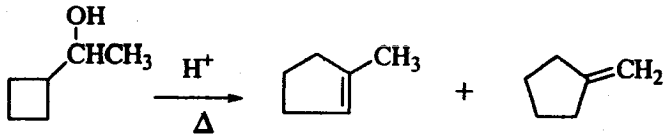
Step 2 ： 

Step 3 ： 

Ans:

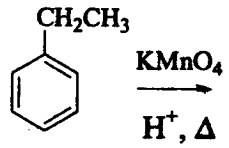


4. 醇類在酸的催化下加熱易脫水生成烯類，試推定下列反應之步驟 (反應機構)。 (4%)

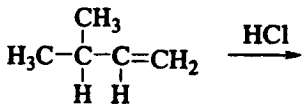


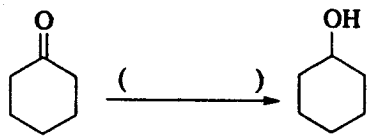
Ans:

5. 試完成下列之反應。 (8%)

(a) 

(b) $CH_3CHO \xrightarrow{\text{稀 } OH^-}$

(c) 

(d) 

Ans:

6. 試以圖形繪出 H 至 Ne 原子之游離能變化；縱軸為游離能、橫軸為原子序，並說明游離能如此變化之原因。 (4%)

7. 生成熱應用：下表為物質在標準條件下的莫耳生成熱(kJ/mole)。 (4%)

物質	$CO_{(g)}$	$CO_{2(g)}$	$NO_{2(g)}$	$N_2O_{4(g)}$
生成熱	- 111	- 394	+ 34	+ 9

(1) 計算 $CO_{(g)}$的莫耳燃燒熱。

(2) 比較下列反應在 25.0 °C 及 50 °C 的平衡常數大小，並說明理由。

$$N_2O_{4(g)} \rightleftarrows 2\,NO_{2(g)}$$

Ans:

- 394 - (- 111) = - 283 kJ/mole

$\Delta H > 0$， 增溫 ⇒ 平衡右移。 K(50) > K(25)

8. 化學實驗課中，老師要小胖以 0.01M KIO_3 溶液來滴定燒杯裡的 100 毫升 0.01 M TlCl 溶液。假設 TlCl 與 KIO_3 溶液均是配製於 1.0 M 鹽酸中，且還原半反應（尚未平衡）。$IO_3^- \rightarrow ICl_2^-$ 的 $E^o = 1.24$ V；$Tl^{3+} \rightarrow Tl^+$的 $E^o = 0.77$ V。請計算滴定達當量點時溶液的電位（相對於標準氫電極）應為多少伏特。 (6%)

Ans:

$IO_3^- + 2Tl^+ + 2Cl^- + 6H^+ \rightarrow ICl_2^- + 2Tl^{3+} + 3H_2O$

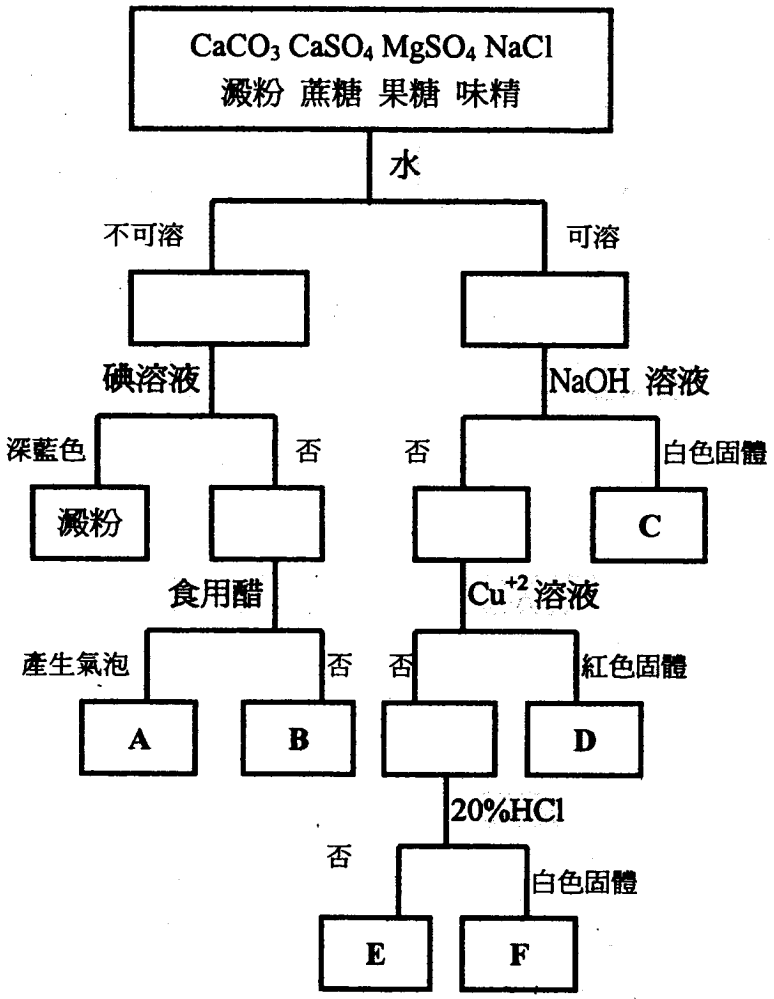
ans $E_{eq} = 1.08$ V ($\because 3E_{eq} = 1.24x2 + 0.77 = 3.25$ V)

9. 測定血液中 Ca^{2+}(原子量為 40.0)的方法和結果是：取 10 mL 血液樣品，加入$(NH_4)_2C_2O_4$，得到 CaC_2O_4 沉澱。沉澱經洗滌後溶於強酸得到 $H_2C_2O_4$。 $H_2C_2O_4$ 溶液以 0.0200 M 的 $KMnO_4$ 溶液滴定(生成 CO_2)，用了 6.00 mL。試計算血液中 Ca^{2+} 的濃度為多少 g/L。 (4%)

Ans: $2MnO4^- + 5H_2C_2O_4 + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$

$2/5 = 0.02*6/x$ $x = 0.3$ mmoles $0.3*10^{-3}*40g/0.01L = 1.2$ g/L

10. 有一混合物含有七種家庭中常用的化合物，經過不同步驟處理後可將其分離。試將下列 ABCDEF 各所代表的物質標列出來。 (3%)



Ans:

$CaCO_3$ $CaSO_4$ $MgSO_4$ 蔗糖 (果糖、NaCl) 味精

11. 題組：下列為區別甲醇(methanol)與乙醇(ethanol)的一個微量試驗。

步驟

(1) 加 10 滴甲醇到檢驗盤(如下圖所示)的 A1 格中。

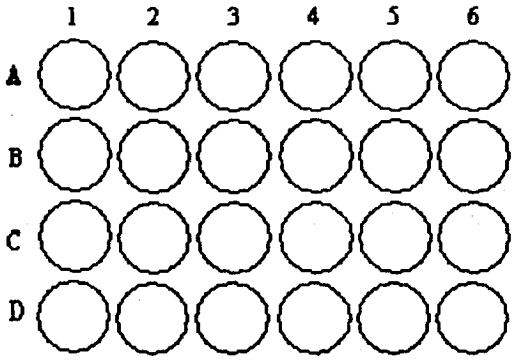
(2) 加 10 滴乙醇到 A2 格中。

(3) 分別地加 25 滴 0.05 M 碘溶液到各醇的檢驗格中。

(4) 再分別地加 10 滴 1 M 氫氧化鈉溶液到各醇的檢驗格中。

(5) 緩慢地旋轉檢驗盤數次促使均勻地混合，觀察碘的顏色變化。

(6) 在仔細地觀察兩分鐘之後，你能注意兩種醇有何區別嗎？你能說明此區別嗎？



問題

(1) 依照步驟反應物和試劑使用的量，碘為限量試劑或過量試劑？為什麼？(2 %)

(2) 在步驟 5 中，緩慢地旋轉檢驗盤數次，碘的顏色變化為何？(1 %)

(3) 在步驟 6 中，在觀察兩分鐘之後，發生什麼現象能夠區別兩種醇？(2 %)

(4) 分別地寫出甲醇與乙醇的在檢驗過程中的一連串的反應式，並且說明它們在步驟 6 中所發生現象的理由。(3 %)

Ans:

1. 碘爲限量試劑。假設甲醇和乙醇的比重均約爲 1 而且 1 mL 有 20 滴，那麼 10 滴甲醇和乙醇的重量約爲 0.5 g。因此甲醇和乙醇的莫耳數約分別爲 0.016 mol (0.5/32)和 0.011 mol (0.5/46) 。假設碘溶液 1 mL 有 20 滴，那麼 25 滴 0.05 M 碘溶液的莫耳數有 0.000063 mol (25/20*0.001*0.05)。因此碘的莫耳數較甲醇和乙醇低數百倍。
2. 在旋轉檢驗盤數次後，在兩種醇的檢驗格中碘的紅棕色均開始褪色。
3. 在數分鐘之後，在乙醇的檢驗格中出現雲霧狀及有消毒的味道，然而在甲醇的檢驗格中仍然澄清。
4. $CH_3OH + I_2 \rightarrow HCHO + I^-$。

   $HCHO + I_2 + OH^- \rightarrow HCOO^- + I^-$。

   $CH_3CH_2OH + I_2 \rightarrow CH_3CHO + I^-$。

   $CH_3CHO + I_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + CHI_3\ (s) + H_2O$。

   在步驟 6 中所發生現象是因爲在鹼性中乙醇與碘反應產生碘仿(CHI_3)的沈澱，因而出現雲霧狀及有消毒的味道，但是甲醇與碘反應不產生碘仿。

12. 試解釋下述之現象

(1) 檸檬汁冰過後，其酸度略感降低？ (2%)

(2) 在以強鹼水溶液滴定弱酸時，當滴定至一半附近時，溶液中的pH值變化很小？(2%)

Ans:

(1)酸的解離度隨著溫度的降低而降低

(2)以強鹼滴定弱酸時，會有弱酸與其共軛鹼之緩衝溶液系統現象，在滴定至一半時，弱酸與其共軛鹼含量比爲 1，有最大的緩衝包容力(buffer capacity)。

13. 若要將水溶液中的沉澱物分離，有時需先將其浸煮 1~2 小時再行過濾分離。浸煮有何目的？並敘述其原理! (4%)

Ans:

使沉澱物更緊密、更具可過濾性、更純。

沉澱物中結合力較弱的水分子得到密度較大的動能而較易離開。溶解與再結晶的速率增加可以使純度更佳、顆粒更大。

14. 一水溶液中含有某一金屬離子 M^{n+}，試問如何以一有機溶劑將其萃取？水溶液的 pH 值與萃取率有何相關？ (3%)

Ans:

$HL(aq) \leftrightarrows H^+ + L^-$ ； $HL(aq) \leftrightarrows HL(org)$ ； $M^{n+} + L^- \leftrightarrows MLn(aq)$ ；

$MLn(aq) \leftrightarrows MLn(org)$

pH 值大 → L^-濃度較大 → MLn(aq)濃度較大 → MLn(org) 濃度較大→

萃取能力好，但需考慮是否 M(OH)n 沉澱影響

15. ^{14}C 是一種具有 β 放射性的碳同位素，其半生期為 $t_{1/2} = 5730$ 年。它可存在於自然界中，並且在大氣中經由氮原子與宇宙射線所產生的中子進行核反應而不斷的生成。碳可以和氧形成二氧化碳，並經由光合作用進入所有的生物系統中。目前未死亡植物的 ^{14}C 放射量為每克碳每分鐘有 15.3 次蛻變。而從一塊據稱為「耶穌的裹屍布」中取得樣本中，^{14}C 放射量為每克碳每分鐘有 14.1 次蛻變。此「耶穌的裹屍布」真的為耶穌所使用過的嗎？若否，它是何時被仿冒的？ (4%)

Ans:

$\ln No/Nt = kt$ $\ln 2 = k\, t_{1/2}$ $k = 0.693/5730$ $t = (2.303/k)\ \log(No/Nt)$

$t = 2.303*5730/0.693* LOG(15.3/14.1) = 675$ yrs

2003-675 = 西元 1328